Lv2 ポリプ

点数　　／20

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　基礎問題20問

（1）～（10）は式と値、（11）～（13）はグラフ、（14）～（20）は値の変化の問題です。

(1) 底面の1辺が x cm、高さが 8 cm の正四角柱の体積を y cm^3 とします。y を x の式で表しなさい。

(2) 半径 x cm の円の面積を y cm^2 とします。y を x の式で表しなさい。

(3) y は x の2乗に比例し、$x=2$ のとき $y=24$ です。y を x の式で表しなさい。

(4) y は x の2乗に比例し、$x=-6$ のとき $y=18$ です。y を x の式で表しなさい。

(5) y は x の2乗に比例し、$x=3$ のとき $y=-36$ です。y を x の式で表しなさい。

(6) 関数 $y=-4x^2$ で、$x=-2$ のときの y の値を求めなさい。

(7) 関数 $y=\frac{1}{4}x^2$ で、$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

(8) 関数 $y=4x^2$ で、x の値が $\frac{1}{2}$ 倍になると、y の値は何倍になりますか。

(9) $y=ax^2$ で、$x=1$ のとき $y=3$ です。$x=3$ のときの y の値を求めなさい。

(10) 関数 $y=-x^2$ で、$y=-9$ となる x の値を求めなさい。

(11) 次の関数のうち、グラフが x 軸の上側にあるものをすべて選びなさい。

㋐ $y=-6x^2$　㋑ $y=2x^2$　㋒ $y=-4x^2$　㋓ $y=-5x^2$　㋔ $y=4x^2$

(12) (11)の㋐～㋔のうち、グラフが x 軸について線対称であるのはどれとどれですか。

(13) 次の関数のうち、グラフの開き方がもっとも大きいものを選びなさい。

㋐ $y=3x^2$　㋑ $y=-\frac{1}{2}x^2$　㋒ $y=x^2$　㋓ $y=-2x^2$

(14) 関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $2\leqq x\leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

(15) 関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $-4\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

(16) 関数 $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、x の変域が $-6\leqq x\leqq -4$ のときの y の変域を求めなさい。

(17) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が 4 から 7 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

(18) 関数 $y=-4x^2$ で、x の値が 2 から 5 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

(19) 関数 $y=2x^2$ で、x の値が -10 から -5 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

(20) 次の関数のうち、$x>0$ の範囲で、x の値が増加すると y の値が減少するものを選びなさい。

㋐ $y=4x^2$　㋑ $y=-\frac{1}{3}x^2$　㋒ $y=\frac{1}{6}x^2$